

* Demostrar usando Inducción.

1- Demostrar que : $5+7+9+\dots+(2n+3) = n^2+4n = 5$

1- Paso Base ($n=1$):

- Termina final. para $n=1: 2(1)+3=5$
- Lado izquierdo : 5.
- Lado derecho : $1^2+4(1)=1+4=5$
- $5=5 \rightarrow$ se cumple.

2- Hipotesis de inducción ($n=k$): Asumimos cierta: $5+7+9+\dots+(2k+3) = k^2+4k$

3- Paso inductivo ($n=k+1$):

• Meta: Queremos probar que la suma para $k+1$ es igual a $(k+1)^2+4(k+1) = k^2+6k+5$.

• Demostración: $[5+7+9+\dots+(2k+3)] + [2(k+1)+3]$ sustituyendo la hipotesis de inducción en la parte subrayada:

$$= (k^2+4k) + (2k+2+3) = k^2+4k+2k+5 = k^2+6k+5 \text{ como}$$

$$(k+1)^2+4(k+1) = k^2+2k+1+4k+4 = k^2+6k+5$$

queda demostrado.

Ejercicio 2: Demostrar que $9 + 13 + 17 + \dots + (4n+5) = 2n^2 + 7n$.

1- paso Base ($n=1$):

- lado izquierdo $4(1)+5=9$
- lado derecho: $2(1)^2+7(1)=9$
- $9=9$ (se cumple).

2- Hipotesis de Inducción ($n=k$): $9+13+17+\dots+(4k+5)=2k^2+7k$

3- paso inductivo ($n=k+1$):

• Meta: Alcanzar $2(k+1)^2+7(k+1) = 2(k^2+2k+1)+7k+7 =$
 $2k^2+11k+9.$

• Demostración: $[9+13+\dots+(4k+5)] + [4(k+1)+5]$ sustituyendo la hipotesis $= (2k^2+7k) + (4k+4+5) = 2k^2+7k+4k+9 =$
 $2k^2+11k+9$ Queda demostrado

Ejercicio 3: Demostrar que $1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2) = \frac{n(3n - 1)}{2}$

1- Paso Base ($n=1$)

- Lado izquierdo: $3(1) - 2 = 1$
- Lado derecho: $\frac{1(3(1) - 1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$
- $1 = 1$ (se cumple)

2- Hipotesis de Inducción ($n=k$): $1 + 4 + 7 \dots + (3k - 2) = \frac{k(3k - 1)}{2}$

- Meta: Alcanzar $\frac{(k+1)[3(k+1) - 1]}{2} = \frac{(k+1)(3k+2)}{2} = \frac{3k^2 + 5k + 2}{2}$
- Demostración: $[1 + 4 + \dots + (3k - 2) + [3(k+1) - 2]]$

sustituyendo la hipotesis.

$$= \frac{k(3k - 1)}{2} + (3k +$$

sumando algebraicamente buscando denominador

$$\text{común 2: } = \frac{3k^2 - k + 2(3k + 1)}{2} = \frac{3k^2 - k + 6k + 2}{2}$$

$$= \frac{3k^2 + 5k + 2}{2}$$

Queda demostrado.

Ejercicio 4 Demostrar que $5 + 4 + 3 + \dots + (6-n) = \frac{n(11-n)}{2}$

1. Paso base ($n=1$).

• Lado izquierdo $(6-1) = 5$

• Lado derecho $\frac{1(11-1)}{2} = \frac{10}{2} = 5$

$5 = 5$ (se cumple).

2. Hipotesis de inducción. ($n=k$) $5 + 4 + 3 + \dots + (6-k) = \frac{k(11-k)}{2}$ ✓

3. Paso inductivo ($n=k+1$):

• Meta Alcanzar: $\frac{(k+1)(11-(k+1))}{2} = \frac{(k+1)(10-k)}{2} = \frac{-k^2 + 9k + 10}{2}$

• Demostración: $[5 + 4 + \dots + (6-k)] + [6 - (k+1)]$

sustituyendo la hipt: $= \frac{k(11-k)}{2} + (5-k)$

sacamos denominador común: $2 \div = \frac{11k - k^2 + 2(5-k)}{2} = \dots$

$$= \frac{11k - k^2 + 10 - 2k}{2} = \frac{-k^2 + 9k + 10}{2}$$

queda comprobado.

Ejercicio 5: Demostrar que $3 + 1 - 1 + \dots + (5 - 2n) = 4n - n^2$

1- paso base ($n=1$)

$$\text{lado izquierdo} = 5 - 2(1) = 3.$$

$$\text{lado derecho} = 4(1) - (1)^2 = 3.$$

$$3 = 3 \text{ cumple}$$

2 Hipotesis de inducción ($n=k$): $3 + 1 - 1 + \dots + (5 - 2k) = 4k - k^2$

3- paso inductivo ($n=k+1$)

$$\text{Meta: Alcanzar } 4(k+1) - (k+1)^2 = 4k + 4 - k^2 + 2k + 1 =$$
$$\boxed{-k^2 + 2k + 3.}$$

$$\text{Demostración: } [3 + 1 - 1 \dots + (5 - 2k)] + [5 - 2(k+1)]$$

sustituyendo la hipótesis.

$$= (4k - k^2) + (5 - 2k - 2) = (4k - k^2) + (3 - 2k) =$$

$$\boxed{-k^2 + 2k + 3.}$$

queda demostrado